一、 填空题

1. 计算机网络是现代__通信__技术和__计算机__技术密切结合的产物。

2. 计算机网络的定义为__一个互连的自主的计算机集合__。

3. 计算机网络按规模分为__局域网__，__城域网__，__广域网__。

按带宽分为__窄带网__和__宽带网__。

4. 局域网的英文缩写为__LAN__，城域网的英文缩写为__MAN__，广域网的英文缩写为WAN_。

5. 在某层上进行通信所使用的规则的集合称为__该层的协议__。网络各层协议按层次顺序排列而成的协议称为网络的__协议栈__。

6. 对一个网络进行层次结构的划分时应做到：各层功能__明确__、相互独立；层间接口__清晰__、穿越接口的信息量尽可能少。

7. 两个最重要的网络参考模型是__OSI/RM_____模型和_TCP/IP_____。

8. OSI 参考模型分为__7__层，从低到高依次是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层 。

9. ISO 的全称是__国际标准化组织_____，在 1984 年正式颁布了一个称为__开放系统互联参考模型__。该模型包含七个层次。

10. 计算机网络采用__分层结构_____。每层完成一定的__功能_____，每层都向它的上层提供一定的____服务____，而将如何实现服务的细节对上层屏蔽，即低层协议对高层而言是透明的。相邻两层之间为__层间接口_____。对等层用户通话时所必须遵守的规则称为__对等层协议_____。

11. 协议由_语义__，__语法__，__时序__等三部分组成。

12. TCP/IP 协议分为__4__层，从低到高依次是__网络接口层_____，__网间网层_____，__传输层_____，__应用层_____。

13. 数据通信的几个主要指标有__信号传输速率__、数据传输速率、信道容量、误码率 。

14. RS-232C 机械特性规定了使用一个__25_____芯或__9_____芯接头。

15. RS-232C 机械特性规定了使用一个__25_____芯标准连接器，电气特性规定逻辑“1”的电平为__-15____至__5_____，即采用正负 15V 的__负_____逻辑电平。其中正负 5V 之间为__过渡区_____。不作任何定义。

16. 数字信号模拟传输时，数字信号变成音频信号的过程称为____调制___。音频信号变成数字信号的过程称为__解调____。

17. 多路复用技术的几种形式：__TDMA_____、_FDMA_____、__WDMA_____、_CDMA_____。

18. 将一种数据形式转换成适合于在信道上传输的某种电信号形式，这类技术统称为__调制_____。

19. PCM 的三个步骤是：___采样____、__量化_____、__编码_____。

20. 调制的基本方法有___调频____、_调幅_____、_调相_____。

21. 传输介质是指通信网络中连接各个设备的___物理通路___。

22. 传输介质分为___有线___和__无线____两大类。有线介质分为__同轴电缆____、_双绞线_____、__光纤_____。

23. 同轴电缆分为__粗缆____和_细缆_____。

24. 光纤是由能传导光波的___石英玻璃纤维___和__保护层____构成。

25. 无线传输介质主要有：__红外线____、__激光____、__微波____。

26. 网络拓扑结构是指___网络形状__，或者是它在物理上的_连通性_____。网络拓扑结构有__星形、环形、树形、总线形、网形 __ 。

27. 交换技术分为___电路交换、报文交换、分组交换 _____三种。

28. 连续波调制分为____ASK，PSK，FSK____三类。

29. 10M 以太网中常用__曼彻斯特编码_____或____差分曼彻斯特编码_____编码。

30. 分组交换重点解决的问题是__分组丢失、重复、顺序混乱 __。

31. 综合布线系统分为____工作区子系统、水平布线子系统、管理（电信间）子系统、主干布线子系统、设备间子系统、建筑群子系统_____六个子系统。

32. 数据路层确保_____数据在链路上的可靠传输_____，主要解决____组帧，差错控制，流量控制__等问题。

33. 数据链路层在不同的系统中提供的服务是不同的，比如在传输质量很高的网络，可以省去__差错控制____，将其交给终端系统的高层处理。像无线网络就能够在数据链路层及早的发现错误，便于提高传输质量。

34. 帧同步方法分为字节记数法，字符填充法，比特填充法，编码违例法。

35. 前向纠错是指____由接收方根据纠错码纠错；，适用于当重传的代价较高时。

36. 解决帧重复问题，采用____帧序号_____的办法。

37. 当接收方的接收能力小于发送方的发送能力时，必须进行流量控制。影响接收能力的因素包括_____接收速度___和 ____缓冲区大小_____等。

38. 常用的流量控制策略有_____停等协议_____和_____滑动窗口协议_____。

39. 在停等协议中，其停等时间的合适值应__大于信号传播的往返时间___。其控制比较简单，但在信号传输时延较长传输效率_____较低_____。

40. 允许发送站发送多个帧而不需要应答，这就是_____滑动窗口协议_____。

41. 在实际的通信中，通常双方都有数据要发送给对方可以在数据段增加一个字段，专门用来携带给对方的应答信息，称为_____捎带应答_____。

42. 起止式异步通信规程将每个字符看成是一个独立的信息，字符中各个比特用固定的时钟频率传输，但字符间采用异步定时，即字符间的间隔是任意的。每个字符由四个部分组成：____起始位；数据位；奇偶校验位；停止位。

43. 在通信线中上传输的信息可分为____数据信息__和_____控制信息_____。

44. 面向字符的同步协议，其最大缺点是它和特定的字符编码集关系过于密切，不利于_____透明传输_____。

45. HDLC 的帧结构，它由__标志；地址；控制；数据和校验_字段组成。

46. HDLC 有三种不同类型的帧，分别称为____信息帧；监控帧；无编号帧___。

47. 网络接口层在使用串行线路连接主机与网络或网络之间互连时，则需要运用_____SLIP_____或_____PPP_____协议。

48. PPP 协议由_____串行通信线路的组帧格式、链路控制协议 LCP、网络控制协议 NCPs _____三部分组成。而 SLIP 只提供在_____串行通信线路上封装 IP 分组的简单方法_____。

49. 局域网采用_总线_和___环___结构。大多数广域网采用_____点到点_____结构。____网络_____层在单个局域网并不需要。

50. 网络层的主要功能是____路由选择控制_____、____拥塞控制_____、____定义完善的服务和接口_____。

51. 网络层负责将____分组_____从源节点传送到目的节点。

52. 对于网络层提供的服务，以 Internet 代表的，认为网络层应提供_无连接__服务，采用___数据报___方式。以电话公司为代表，认为网络层应提供___面向连接__服务，采用_____虚电路方式。

53. 路由选择负责为分组____选择合适的转发路线____。

54. 路由选择算法有_____非自适应路由算法__和____自适应路由算法__。

55. 最短通路路由选择算法是___自适应路由算法__中的一种。

56. 当__大量的分组__进入通信子网，超出了网络的___处理能力__，就会引起网络___局部或整体性能下降__，这种现象称为拥塞。

57. 拥塞后不及时疏导，会引起严重的后果即____网络阻塞__。

58. 通信子网的吞吐量和负载的关系，当负载较小时，吞吐量随负载的__增加而线性增加__；当负载增加到一定程度后，由于重发增多，___吞吐量下降__；预示着网络拥塞；负载再增加，网

络处理能力急剧下降。最终导致网络有效吞吐量为 0，造成___阻塞___。

59. 网络互连设备的作用是__网间寻址和协议转换__。在不同层次上的网络互连，名称分别为物理层的互连设备叫__中继器__或__集线器__。数据链路层的互连设备叫__网桥__或__交换机__。网络层的互连设备叫__路由器__；传输层以上的互连设备叫__网关__；

60. IP 地址是__32__比特的二进制数；Internet 上的每个接口必须有一个__唯一的 IP 地址__。

61. ARP 协议用于__IP 地址到 MAP 地址之间的转换__。RARP 用于_ MAC 地址到 IP 地址之间的转换。

62. __PING_是网络操作系统测试主机是否可达的一个常用命令。

63. __传输层__位于低三层和高三层之间，无论从其所处的层次位置还是所起的作用来看，它是用户与通信网络之间的__桥梁__。其作用是为高层用户提供可靠的___端-端数据传输服务___。

64. 当网络崩溃时，要使网络复位，解决的方法是__在网络层上增加一个传输层__，利用__传输层__来优化网络服务。

65. OSI 模型中低四层又称为__传输服务的提供者__，而高三层称为__传输服务的使用者__。

66. 数据链路层完成只是相邻两个节点间的链路管理，而传输层实现的是两个端系统间的连接管理，端系统间通常没有直接的物理线路相连，而是隔着一个通信子网。因而传输层必须解决__寻址__问题

67. 每个服务器进程指定__传输地址（TSAP）__，每个客户进程使用它来指定欲与之建立连接的服务员进程。

68. 建立传输连接，使用__三次握手__算法，过时的连接请求与连接接受不会对正常的连接造成损坏，保证了连接的可靠建立。

69. 释放传输连接，使用三次握手连接释放法，主要报文为_FIN__、___FIN___和__ACK__。

70. UDP 是一种__无连接_的传输协议。TCP 是__面向连接_的传输协议。TCP 采用三次握手连接。释放连接采用三次握手。TCP 采用滑动窗口进行流量控制，在 TCP 实体，导致超时的绝大部分原因是拥塞__。

71. 应用层是直接为__用户提供各种应用服务__。

72. WWW 使用的协议为__HTTP__，其端口号为__80__。有__1.0__和__1.1_两个版本

73. 电子邮件发送采用__SMTP_协议；接收采用__pop3_或__IMAP_协议

74. FTP 同时使用__数据__和__控制__两个连接

75. 网络新闻采用的协议为___NNTP_。

76. 常见的因特网服务有____www__、文件传输、电子邮件__和__网络新闻__。

77. 计算机网络按传输技术分为__点到点__和__广播__两种。其中在广播网中存着__冲突__。广播

网中存在着一个问题就是 如何将单一信道分配给用户 。

78. 介质访问控制子层称为 MAC 层，专门用来解决广播网中信道分配的问题。

79. 信道分配策略可以分为 静态分配 和 动态分配 两种。

80. 载波监听多重访问协议可以分为 1-坚持 CSMA 、 非坚持 CSMA 、 p-坚持 CSMA 和带冲突检测的 CSMA 。

81. 用于 局域网互连 的设备，称为网桥，它是在 逻辑链路层上存储转发数据 的设备，主要功能是 路径选择 ，二种算法是 透明桥 和 源路径选择桥 。

82. 透明桥采用的是 逆向学习法 ，是指网桥通过检查帧的源地址及其输入线路，从而发现目的站及其所属的输出线路的方法。

83. 。

84. 常用的网络操作系统是： WINDOWS NT ， UNIX/LINUX 和 NETWARE 。

85. 局域网的出现，促进了计算机网络的推广和使用。

86. IETF 的英文全称为 Internet Engineering Task Force，中文翻译为 Internet 工程任务组。

87. Internet Architecture Board（IAB）是互联网管理委员会。

88. 所有 Internet 标准均以 RFC 给出，RFC 全称是 Request For Comments。

89. 常用的流量控制协议有停等协议和连续 ARQ 协议。

90. 网络层解决的问题是在通信子网内，分组从源 IMP 传到上的 IMP。

91. 传输层解决的问题是应用程序报文在主机端到端的传输。

二、 单项选择题

1. 管理计算机通信的规则称为 (A)

(A)协议 (B)介质 (C)服务 (D)网络操作系统

2. 以下哪一个选项按顺序包括了 OSI 模型的各个层次(A)

(A)物理层，数据链路层，网络层，传输层，会话层，表示层和应用层

(B)物理层，数据链路层，网络层，传输层，系统层，表示层和应用层

(C)物理层，数据链路层，网络层，转换层，会话后，表示层和应用层

(D)表示层，数据链路层，网络层，传输层，会话层，物理层和应用层

3. 在 OSI 模型中，第 N 层和其上的 N＋ l 层的关系是 (A)

(A)N 层为 N 十 1 层提供服务

(B)N 十 1 层将从 N 层接收的信息增了一个头

(C)N 层利用 N 十 1 层提供的服务

(D)N 层对 N＋1 层没有任何作用

4. 将一条物理信道按时间分成若干时间片轮换地给多个信号使用，每一时间片由复用的一个信号占用，这样可以在一条物理信道上传输多个数字信号，这就是（ B ）

A． 频分多路复用

B． 时分多路复用

C． 空分多路复用

D． 频分与时分混合多路复用

5. 世界上很多国家都相继组建了自己国家的公用数据网，现有的公用数据网大都采用（ C ）

A． 电路交换方式

B． 报文交换方式

C． 分组交换方式

D． 空分交换方式

三、 问答题

1. 在 OSI 的第几层分别处理下面的问题？

a。将待传输的比特流划分成帧

b．决定使用哪条路径通过子网

c．位流信号的传输

d．两端用户间传输文件

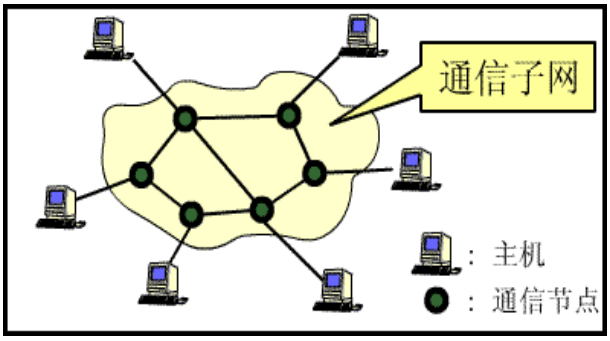
解答：a。第二层（数据链路层）将待传输的比特流划分成帧

b．第三层（网络层）决定使用哪条路径通过子网

c．第一层（物理层）处理位流信号的传输

d．第七层（应用层）处理两端用户间的文件传输

2. 从层次结构上画出计算机网络结构图。



3. 接入 Internet 时需要关注哪些因素？目前接入 Internet 的方式有哪些？各有什么特点？

答案略。

4. 请画出目前家庭网络布线结构图。

5. 银行的计算机系统属于计算机网络吗？为什么？

解答：不属于；因为它是面向终端的计算机系统。组成计算机网络的计算机必须相互独立。

6. 计算机网络和分布式系统有什么联系和区别？

解答：共同点是资源共享；区别是分布式系统是建立在网络之上的软件系统。

7. 一个系统的协议结构有 N 层。应用程序产生 M 字节长的报文。网络软件在每层都加上 H 字节长的协议头。那么，网络带宽中有多大比率用于协议头信息的传输？

解答：总共有 N 层，每层加 H 字节，在每个报文上附加的头字节的总数等于 HN，因此头消耗的有关空间所占的网络带宽的比率为 HN /（M + M）。

8. 简述数据传输方式

数据传输方式

并行传输和串行传输

异步传输和同步传输

单工、半双工、双工

点到点和多点分支控制

9. 常见的应用层协议有哪些？

答：文件传送：tfp/tftp、电子邮件：smtp,pop3/imap、网上浏览：http、终端仿真（BBS）：telnet、无盘工作站：BOOTP/DHCP

10. 服务原语包含哪四个操作？

答：请求、指示、响应、确认。

11. 数据链路层、网络层、传输层的服务访问点分别是什么？

12. 简单网络管理协议：SNMP

13. 目录服务：LDAP

14. 综合布线系统分为六个子系统：

工作区子系统

水平布线子系统

电信间子系统

主干布线子系统

设备间子系统

出入口设施

15. 协议有哪三要素？

解答：语义、语法、时序

16. 请画出以太网帧格式。

17. 在某系统传输中，某声音数据的频率为 2000HZ，在模拟数据的数字信号编码时，如果有 128 个量化级，试求该系统的数据传输速率。

答：**S=*2 B log2 N***

2B*Log2(128)=28Kbps

18. 在一分钟需要传输 3600 个汉字（双字节）所用的调制解调器（设无校验，一位停止位）至少应采用多大的传输速率？

解答：3600*(2*(1+8))/60=

19. .若要在一条 50KHZ 的信道上传输 1.544Mbps 的载波，信噪比至少为多少？

C=H*LOG2(S/N+1)=1.544

30.88=LOG2(S/N+1)

S/N=(2^30.88)+1

20. 假设某个信道的频谱在 3MHz 到 4MHz（音频）之间，信噪比等于 24 分贝，那么最大限制的数据速率是多少？ 如果要达到这个理论值，根据尼奎斯特定理，编码的状态应该为多少？

B=4MHz-3MHz=1MHz

S/N: 24db=10log10(S/N) S/N=251

C=1MHz *log2(1+251) = 8MHz/s (理论值)

如果要达到这个理论值，根据尼奎斯特定理：

C=2B *log 2M

$8000000=2*10^{-6} * \log 2M$

M=16

21. 有人为你运送一盒 3 盘 8mm 磁带。每一盘磁带的容量都是 7GB，那个人以每小时 20km 的速度骑自行车向你奔来。问在什么样的距离范围内，那个人的数据传输速率比 155Mb／s 的 ATM 线路高？

那个人可以运载 **21GB**，即 **168Gb**。每小时 20km 的速度等于每秒 0.0056 km，跑 x km 花费的时间是

x/0.0056 ＝180xs，所产生的**运载数据的速率**等于

[168 / （180x）]Gb / s，即 933 / x Mb / s。

设 933 / x＞155，得到 **x＜933 / 155 = 6 km**。

22. 要在带宽 4KHz 的信道上用 2 秒钟发送完 80K 比特的数据块，按照香农公式，信道的信噪比最小应为多少分贝（取整数值）？（请给出公式及计算步骤）

C=H*Log2(S/N+1)

即 4K*log2(s/n+1)=80k/2，$\log_2(s/n+1)=10$, s/n=1000，$db=10\lg_{10}(s/n)$得出结果为 30 分贝。

23. 设需在两台计算机间经两个中间节点传送 100 兆字节的文件，假定：（1）计算机与中间节点间的通信线路以及中间节点间通信线路的通信速率皆为 8Kbps;（2）外界电磁干扰对数据传输的影响可以忽略不计;（3）中间节点存储转发时间可忽略不计。

试计算采用甲、乙两种方案传送此文件所需时间。其中：

方案甲：将整个文件逐级存储转发。

方案乙：将文件分为 1000 字节长的帧在进行逐级存储转发，假定帧头和帧尾的开销各为 10 字节。传播时延为 10 毫秒。

答：方案甲传送此文件所需时间：

每一段线路的发送时间为：$（100\times10^6\times8）/（8\times10^3）＝100000s$

每一段线路的传播时延为：$10ms＝10\times10^{-3}s$

总时间为：$（10\times10^{-3}＋100000）\times3＝300000.03s$

方案乙传送此文件所需时间：

文件一共分了$100\times10^6/1000＝10^5$（个）帧

1个帧长为1010字节，节点发送1个帧的时间为：

$1010\times8/(8\times1000)＝1.01s$

传送第1个帧所需时间：

$(1.01+0.01)\times3=3.06s$

传送所有帧所需时间：

$3.06＋1.01\times（10^5-1）=101002.05s$

24. .在面向比特同步协议的帧数据段中，出现如下信息：1010011111010111101(高位在左低位在右)，则采用“0”比特填充后的输出是什么？**（答案略）**

25. 什么是信道？

答：信道(channel)是通信中传递信息的通道，它由相应的发送信息与接收信息(有时还包括转发信息)的设备以及与这些发送和接收信息的相关设备连接在一起的传输介质组成。

26. 典型数据的应用速率有哪些？

27. 为什么 IP 地址可以屏蔽物理网络之间的差异？

28. 什么是 0 地址？什么是回送地址？什么是广播地址？

29. 什么是子网？什么是超网？

30. NAT

31. 一个报文由 100 个 8 bit 字符组成，使用下列传输控制方案在一条数据链路上传输，需要多少附加的比特？

（a）异步方式，每个字符使用一个起始位和两个停止位，每个报文使用一个帧起始字符和一个帧结束字符；

(b) 同步方式，每个报文使用两个同步字符、一个帧起始字符和一个帧结束字符。

答案：（a）异步方式，每个字符中的附加位数等于 1＋2＝3，（3X100）＋2×（3＋8）＝322，所以，传输一个报文需要 322 个附加的比特。

(b)同步方式，每个报文附加两个同步字符、一个帧起始字符和一个帧结束字符。

4× 8＝32，所以，传输一个报文需要 32 个附加的比特

32. **试辩认以下 IP 地址的网络类别：**

(1)	**128.36.199.3**	**B 类**
(2)	**21.12.240.17**	**A 类**
(3)	**183.194.76.253**	**B 类**
(4)	**192.12.69.248**	**C 类**
(5)	**89.3.0.1**	**A 类**

(6)　　200.3.6.2　　C 类

33.　考虑建立一个 **CSMA/CD** 网，电缆长 **lkm**，不使用重发器(REPEATER)，运行速率为 1Gb/s。电缆中的信号速度是 200000**km** / s。问最小帧长度是多少？

解答：对于 **l km** 电缆，单程传播时间为 1÷200000＝5× 10 一 6s,即 5μs ，来回路程传播时间为 2T＝10μs，为了能够按照 **CSMA/CD** 工作，最小帧的发送时间不能小于 10μs，以 1Gb / s 速率工作，10μs 可以发送的比特数等于：

10× 10 一 6　/1× 10 一 9＝10000

因此**最小帧是 10　000 位或 1250 字节长**。

34.　计算机网络的四个里程碑是什么？请简要回答。

答案：计算机网络的四个里程碑

第一个里程碑：以 ARPA 网的出现为标志；

第二个里程碑：以局域网（LAN）的出现为标志；

第三个里程碑：网络标准化,以 OSI/RM 的出现为标志；

第四个里程碑：以 Internet 的迅速发展与推广为特征。

35.　填写关于在不同标准下的计算机网络分类

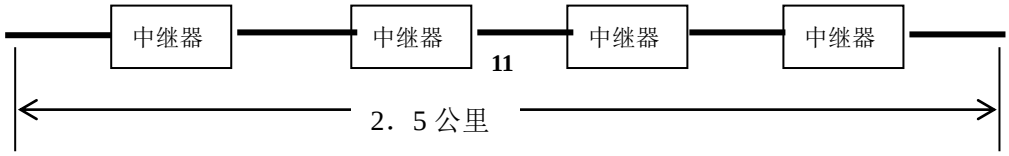
分类标准	类型
传输技术	广播网、点—点网
规模	局域网、广域网、城域网，校园网
因特网技术	**Internet,Intranet,Extranet**
拓扑结构	星型、总线型、环形网、树形网、网状网
交换技术	线路交换网、分组交换网、信元交换网
带　宽	窄带网（**2M bps** 以下）、宽带网（**2M** 以上）
服务对象	公用网、专用网

36.　什么是协议？它包含哪三个方面？

通信双方进行通信时所使用的约定或规则称为协议，网络各层协议按层次顺序排列而成的协议序列称为网络的协议栈。

网络协议包括三个方面：语义（讲什么）、语法（如何讲）和时序（讲的次序）。

37.　某单位有一个以太网（10BASE-5），电缆总长度为 2.5 公里（由 5 段组成,每段 500 米），中间接有 4 个中继器，如下图所示。假定电信号在电缆中的传播速度为每秒 25 万公里，信号经过每个中继器产生的时延为 3.9$_{us}$。请问：



（1） 采用 CSMA/CD 协议时碰撞窗口的大小是多少？

（2） 在以太网帧中当数据太少时必须进行“填充”，请说明理由，并计算出以太网的最小帧长度。

38. 完善下图

39.